

PAWTAL

Piattaforma di prenotazione dog-sitting

Angular 21.2.10 · Spring Boot · MySQL

Alberto Bagnolini · Elena Toselli





EXECUTIVE SUMMARY

Oggetto del progetto

PAWTAL è una piattaforma web full-stack per la prenotazione di servizi di dog-sitting e lezioni di addestramento cinofilo, pensata per mettere in contatto proprietari di cani e dogsitter professionisti in un unico ambiente digitale.



Multi-ruolo

Amministratore, dogsitter, cliente
con permessi dedicati



Prenotazioni

Gestione servizi di dogsitting e
lezioni di addestramento



Full-stack

Frontend Angular + backend REST
Spring Boot su MySQL



TEAM & RUOLI

Distribuzione del team



Alberto Bagnolini

FRONTEND

Componenti: Profilo, Prenotazione, Home-Dogsitter, Home-Amministratore + service

BACKEND

Controller: Campo Addestramento, Dogsitter, Cane, Cliente, Dati Generali, PasswordEncoderConfig

DTO

CaneDTO, ClienteDTO, DogsitterDTO, LezioneDTO



Elena Toselli

FRONTEND

Componenti: Recensione, Home-Cliente, Login/Registrazione

BACKEND

Controller e DTO complementari (Prenotazione, Servizio, Recensione, Utente)

DTO

PrenotazioneDTO, RecensioneDTO, RegistrazioneDTO, UtenteDTO

Model, Repository e Service: suddivisi a metà tra entrambi



METODOLOGIA

Evidenze delle cerimonie



Pianificazione iniziale

Incontri in presenza per progettare l'architettura e suddividere i compiti tra i due membri del team



Sviluppo iterativo

Sessioni successive (in presenza e da remoto) dedicate a sviluppo, mutuo supporto nel debug e continuazione dell'implementazione



Ridefinizione continua

Revisione e adattamento delle scelte progettuali sulla base di problemi scoperti durante lo sviluppo



DESIGN

Disegno funzionale (Miro)

Filtrare tagli/zona:

Il cliente avendo la lista dei campi di addestramento e dog sitter nella sua home è più filtrare per tipo (tutti, doggister e lezioni), le taglie di cani che il doggister accetta e per provincia. Mentre per quanto riguarda le sue prenotazioni, per provare una specifica può filtrare per tipologia, nome cane, data e ora.

Problemi nome applicazione:

-Quali doggister
-Provincia
-Prenotare (selezionare parole per cui tempo e parola così parole)

Dog Sitter

-Registration: autenticazione cliente e dog sitter
-Recensioni servizio del Dog sitter
-Filtrare per taglia/zona
-Prenotare Lezione del campo addestramento
-Prenotare Servizio

L'utente, una volta scelto il ruolo, può decidere se fare il login o registrarsi. In entrambi i casi una volta completati i rispettivi form in maniera corretta, il backend invierà un token JWT (generato tramite jwtToken) oltre al ruolo e user name al frontend. Tramite questo token verranno poi verificate tutte le future richieste HTTP di quel rispettivo utente verificando l'integrità del token (scaduto, firma errata ecc.).

Per il tester quando viene registrato un nuovo cliente/doggister la correttezza dei dati inseriti e il controllo che tutti i campi obbligatori sono stati riempiti viene controllata lato frontend, in modo tale che al backend gli arrivino i dati corretti poi lui si occuperà di creare un'istanza di cliente/doggister per poi salvarla nel database con i dati inviati dal frontend.

Prenotare Servizio

Trovato il Dog sitter adeguato il cliente deve premere il tasto prenota, in seguito gli vengono chiesti il giorno di richiesta del servizio, orario e il cane; in caso la prenotazione è avvenuta con successo si avrà un messaggio di conferma. Se la prenotazione riguarda un servizio di doggister, allora il backend salverà una tupla contenente le informazioni di quella prenotazione in esecuzione servizio. La stessa prenotazione può essere modificata da doggister (data e ora) e cliente (cane).

Per quanto riguarda il tester: verificare che il cane esista e che le prenotazioni vengano salvate sul database. In caso di modifica che quella prenotazione esista già. Mentre la data e ora il controllo che il formato sia corretto e che rispetti i giorni disponibili del doggister lato frontend.

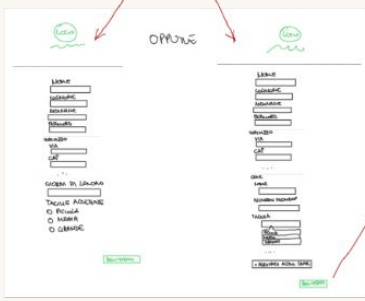
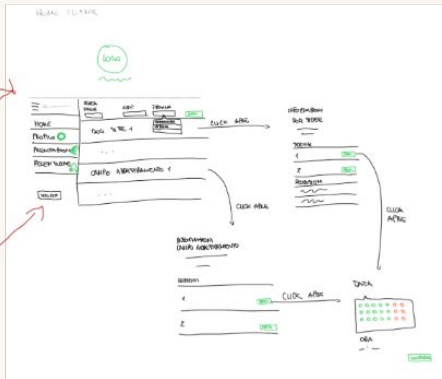
Prenotare campo di addestramento

Una volta aver cercato il campo e il tipo di lezione desiderata clicchi sul tasto prenota e devi inserire il cane che vuoi mandare a quella determinata lezione. Poi lato backend si creerà una prenotazione aggiungendo le informazioni sulla chiave primaria della lezione (nome campo, data, ora).

Recensione

Cliente può recensire tutti i doggister disponibili registrati, in questa recensione può dare un voto da 1 a 5 con un commento. Tutte queste Recensioni poi possono essere viste nella voce del menu Recensioni. Queste recensioni possono essere modificate dal cliente ma solo il voto e il commento non anche il nome del doggister a cui l'ha scritta.

Per controllare che tutto funzioni si verifichi che tutti i doggister a cui puoi scrivere una recensione siano effettivamente presenti nel database e verificare che tutte le recensioni di un cliente siano caricate correttamente.



Link di Miro:

https://miro.com/app/board/uXivG0uCW4w=?share_link_id=890258212237



PROJECT MANAGEMENT

Screenshot di Trello

The screenshot displays a Trello board for project management, organized into two main sections: Frontend (FE) and Backend (BE). The board is set against a background collage featuring a dog swimming underwater and a mountain landscape.

FE (Frontend) Cards:

- FE: Registrazione e login (3 items):**
 - ✓ Registrazione e login
 - ✓ Form di registrazione (cliente/dogsitter)
 - ✓ Gestione token/sessione dopo login
 - + Aggiungi una scheda
- FE: Prenotazione servizio e lezione (4 items):**
 - ✓ Form nuova prenotazione
 - ✓ Vista prenotazioni cliente
 - ✓ Vista prenotazioni dogsitter
 - ✓ Modifica/cancellazione prenotazione da UI
 - + Aggiungi una scheda
- FE: Recensioni (3 items):**
 - ✓ Form inserimento recensione
 - ✓ Form inserimento recensione
 - ✓ Vista recensioni scritte (cliente)
 - + Aggiungi una scheda
- FE: Pagina amministrazione (1 item):**
 - ✓ Vista lista campi, dogsitter e cliente
 - + Aggiungi una scheda
- FE: Pagina cliente (3 items):**
 - ✓ Pagina profilo
 - ✓ Vista campi disponibili
 - ✓ Vista dogsitter disponibili
 - + Aggiungi una scheda
- FE: Pagina dogsitter (2 items):**
 - ✓ Pagina profilo
 - ✓ Vista servizi offerti
 - + Aggiungi una scheda

BE (Backend) Cards:

- BE: Pagina cliente (5 items):**
 - ✓ Lista clienti
 - ✓ Modifica profilo cliente
 - ✓ Lista cani del cliente
 - ✓ CRUD cane
 - ✓ Dettaglio cliente
 - + Aggiungi una scheda
- BE: Pagina amministratore (3 items):**
 - ✓ Lista campo, dogsitter e cliente
 - ✓ CRUD campo, dogsitter e cliente
 - ✓ Lista lezioni per campo
 - + Aggiungi una scheda
- BE: Pagina dogsitter (4 items):**
 - ✓ Lista dogsitter
 - ✓ Dettaglio dogsitter
 - ✓ Modifica profilo dogsitter
 - ✓ Lista servizi offerti dal dogsitter
 - + Aggiungi una scheda
- BE: Registrazione e login (2 items):**
 - ✓ Login
 - ✓ Registrazione
 - + Aggiungi una scheda
- BE: Prenotazione servizio (3 items):**
 - ✓ CRUD prenotazione
 - ✓ Lista prenotazioni per cliente
 - ✓ Lista prenotazioni per dogsitter
 - + Aggiungi una scheda

Footer:

Inbox Planner **Bacheche** Cambia bacheche



QUALITY ASSURANCE

Test cases

Test di integrazione con MockMvc su ApiIntegrationTests (rollback automatico via @Transactional):



testRegistrazioneELoginDogsitter

Registrazione dogsitter + login, verifica ruolo e token JWT



testCreazioneCane

Creazione cliente, creazione cane, lettura cani per cliente



testGetListaDogsitter

Recupero elenco dogsitter disponibili (GET /api/dogsitter)



ARCHITETTURA

Disegno architetturale scelto



Frontend — Angular SPA

Componenti standalone, routing lazy-loaded, servizi HttpClient, JWT lato client



Backend — Spring Boot REST API

Architettura a livelli: Controller → Service → Repository, autenticazione JWT stateless



Persistenza — MySQL + Hibernate/JPA

Entity mapping, chiavi composite (@EmbeddedId/@MapsId), relazioni gestite via JPA



FEATURE SET

Funzionalità implementate



Gestione utenti multi-ruolo (amministratore, dogsitter, cliente)



Autenticazione e autorizzazione basate su JWT



Sistema di prenotazione per servizi di dogsitting e lezioni



Gestione profilo utente e anagrafica cani o informazioni specifiche del dogsitter



Catalogo servizi offerti dai dogsitter con prezzi



Sistema di recensioni per i servizi erogati



DETTAGLIO DI UNA FUNZIONALITÀ

Il sistema di prenotazione

Prenotazione è l'entità centrale che unifica due tipologie di attività eterogenee sotto un unico modello, distinte tramite il campo `tipologiaAttivita`.

Lezione

Chiave composta (campo, ora, data) collegata direttamente a Prenotazione via `@JoinColumns` multipli

Dogsitter

Dettagli in tabella separata `EsecuzioneServizio`, con servizio offerto e dogsitter assegnato

- PrenotazioneController espone REST `/api/prenotazioni` (GET/POST/PUT/DELETE)
- PrenotazioneService gestisce il salvataggio, discriminando lezione/dogsitter e convertendo `Entity ↔ DTO`
- PrenotazioneRepository usa query derivate e una `@Query` custom per join inverse (dogsitter → esecuzione → prenotazione)



RETROSPETTIVA

Feedback della nostra esperienza

DIFFICOLTÀ PRINCIPALI

Gestione di chiavi composite JPA (@EmbeddedId/@MapsId) su entità come Lezione ed EsecuzioneServizio

Coordinamento del lavoro in team di due su repository e model condivisi, evitando conflitti Git

COSA RIFAREMMO DIVERSAMENTE

Definire da subito le convenzioni di naming DB/entity per evitare fix successivi allo schema

Scrivere i test di integrazione in parallelo allo sviluppo, non a posteriori

Pianificare meglio i punti di sync per ridurre le sessioni di debug incrociato

La collaborazione nel team ha funzionato bene grazie a una chiara suddivisione iniziale dei moduli e a sessioni frequenti di allineamento.